# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មាតិកា


**ជំពូកទី១៖ ទែម៉ូឌីណាមិច** **5**

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 6

១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 6

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 6

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព . . . . . 7

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ . . . . . 7

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព . . . . . 8

៣.៣. បូសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ $v_{rms}$ របស់ម៉ូលេគុល . . . . . 8

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១.១. ប្រព័ន្ធ (System) . . . . . 9

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ . . . . . 9

១.៣. បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១.៤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ . . . . . 9

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ) . . . . . 10

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ . . . . . 11

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម) . . . . . 12

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ) . . . . . 13

៣. ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 14

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុិច) . . . . . 15

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន . . . . . 17

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process) . . . . . 17

២. សុិចកាកណូ និងទ្រឹស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle) . . . . . 18
២.១. សុិចកាកណូ . . . . . 18
២.២. ទ្រឹស្តីបទទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា . . . . . 18
៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ . . . . . 18
៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine): . . . . . 19
៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine): . . . . . 19
៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន: . . . . . 20

**ជំពូកទី២៖ រលក** **21**
មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ . . . . . 22
១. សមីការបម្លាស់ទីភាគល្អិត ( Equation of Particle Displacement) . . . . . 22
២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ . . . . . 22
៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក ( Step-by-Step Graphing) . . . . . 22
៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រៃណែល ( Fresnel Construction) . . . . . 23
៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក ( Principle of Superposition Waves ) . . . . . 26
៦. រលកជញ្ជុំ (Standing Waves) . . . . . 26
៧. រ៉េសូណង់ (Resonance) . . . . . 27
មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves) . . . . . 28
១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference) . . . . . 28
១.១. និយមន័យ . . . . . 28
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference) . . . . . 28
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference) . . . . . 28
ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) . . . . . 30
២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ . . . . . 31
២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់) . . . . . 31
៣. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ . . . . . 31
៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ . . . . . 32
ក. រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ . . . . . 32

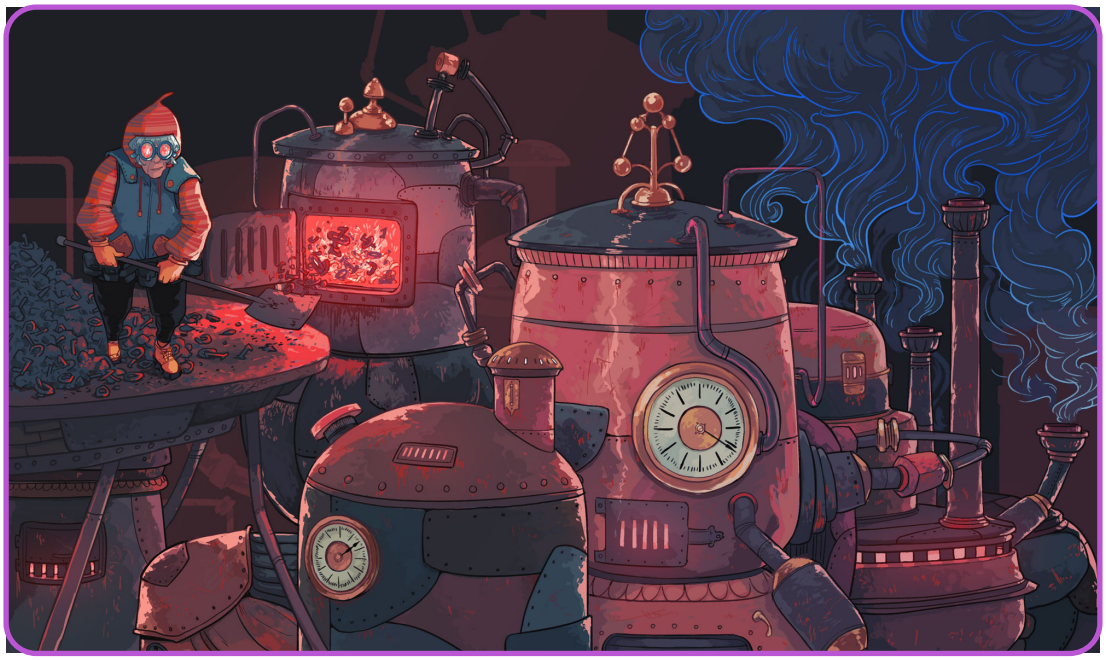
# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា


ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត . . . . . 33
៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ) . . . . . 33
ក. ទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច) . . . . . 34
ខ. ទីតាំងប្រង់ងងឹត (ករណីមុំតូច) . . . . . 34
គ. ប្រវែងទីតាំងប្រង់ (អាំងទែប្រង់) . . . . . 34

**ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី** **36**
មេរៀនទី១៖ ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក . . . . . 37
១. មេដែកនឹងដែនម៉ាញេទិក . . . . . 37
១.១. មេដែក . . . . . 37
ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក . . . . . 37
១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក . . . . . 38
១. ៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃផែនដី . . . . . 39
២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី . . . . . 40
២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់ . . . . . 40
២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់ . . . . . 41
២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត . . . . . 42
៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក . . . . . 44
៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្លាស់ទីលើនៃបន្ទុកអគ្គិសនី ឬ កម្លាំងឡូរិន . . . . . 44
៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី . 47
៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនី ដាក់ស្របគ្នា . . . . . 48
ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង $a$ មានអំពើលើខ្សែ $b$ 48
ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង $b$ មានអំពើលើខ្សែ $a$ 49
៣. ៤. អនុវត្តន៍ស៊ុមវិល . . . . . 50
៤. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន . . . . . 50
៤. ១. ប្រភេទចលនារបស់ភាគល្អិត . . . . . 50
៤. ២. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិក . . . . . 51

៤. ៣. ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក . . . . . 52
៤. ៤. ស្ប៊ិចក្រាប (Mass Spectrograph) . . . . . 52
មេរៀនទី២៖ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក . . . . . 55
១. ច្បាប់ផារ៉ាដេ . . . . . 55

# ១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

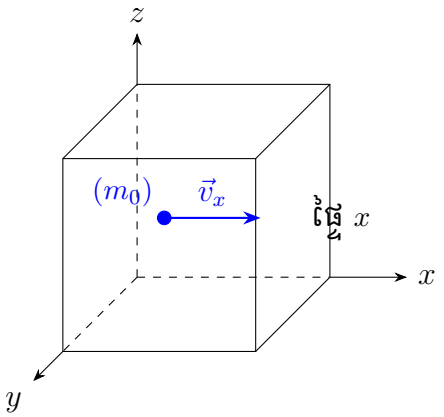
### ១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងស៊ីតុណ្ហភាព។

### ២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស $m_0$ ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង $L$ និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស $Ox$ ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង $X$៖




**ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន**

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច៖ $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច៖ $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា៖ $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃ$x$:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \qquad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល $N$ ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \tag{2}$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ $(Ox, Oy, Oz)$ នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \tag{3}$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

**សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។**

## ៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

### ៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ $P$, មាឌ $V$, ចំនួនម៉ូលេគុល $N$ និងសីតុណ្ហភាព $T$:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ $k_B$ ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \tag{4}$$

បើ $N_A$ ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង $n$ ជាចំនួនម៉ូល $(N = nN_A)$:

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

### ៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ $N$ ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- $T$ គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- $K$ គិតជា J (Joules)

### ៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ $v_{rms}$ របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), $T$ គិតជា K, $M$ គិតជា kg/mol, $v_{rms}$ គិតជា m/s

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

### ១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

#### ១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង។

#### ១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល ($n$), ម៉ាស ($m$), សីតុណ្ហភាព ($T$), មាឌ ($V$), និងសម្ពាធ ($P$)។

#### ១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។

#### ១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹក ទៅជាចំហាយទឹក)

### ២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

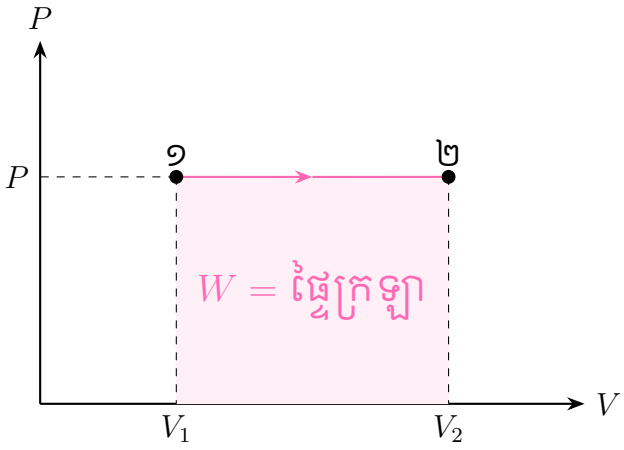
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត ($W$) ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបម្លាស់ទី និងទំហំនៃបម្លាស់ទីនោះ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

### ២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត $W$ ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ $P$ ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម $V$) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ $dV$ យើងបាន $V$ រួចជំនួសគោលកម្រិតពី $V_1$ ទៅ $V_2$៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

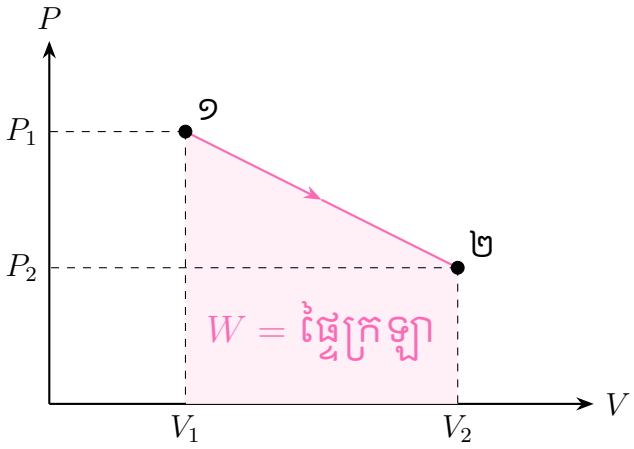
**សន្និដ្ឋាន៖** តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង $P$។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $P$ ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- $\Delta V$ ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($m^3$)

### ២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖**

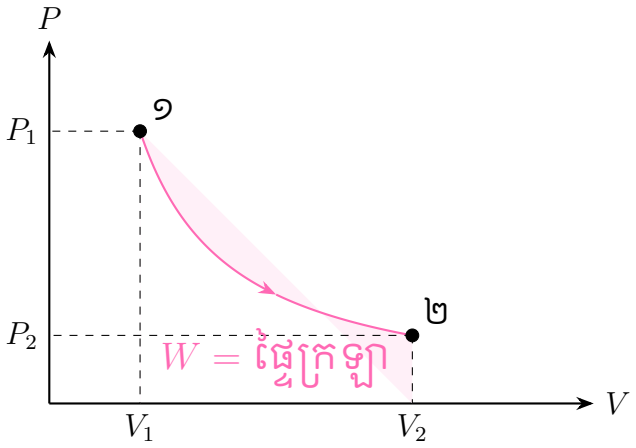
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត $W$ គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ $P_1$ និង $P_2$
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណកែង គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $P_1$ និង $P_2$ ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- $V_1$ និង $V_2$ ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($m^3$)

### ២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ុំពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង $T$ ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\Big[\ln V\Big]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈទ្បូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

**សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖**

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $n$ ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- $T$ ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- $V_1$ និង $V_2$ ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

**ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ្យ៉ូត)៖**

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ្យ៉ុត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

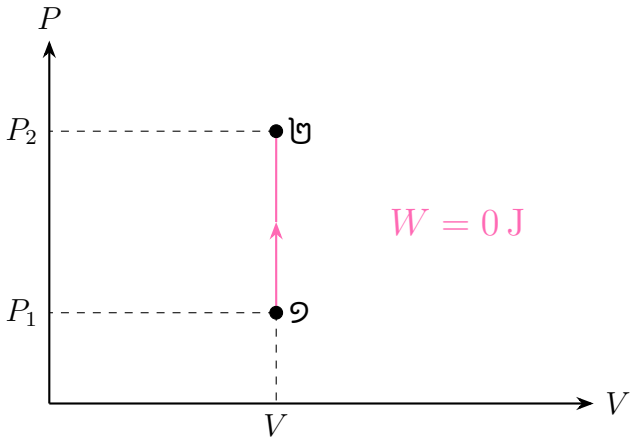
- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

### ២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។

- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ (ផ្ទៃ $= 0$)។

**សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖**

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

## ៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

**ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖** ក្នុងលំនាំនៃទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

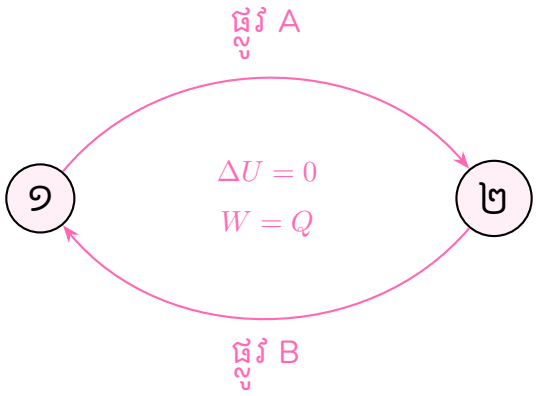
**សញ្ញានៃទំហំទែម៉ូឌីណាមិច៖**

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

| ទំហំរូបវិទ្យា | តម្លៃវិជ្ជមាន ($> 0$ ឬ $(+)$) | តម្លៃអវិជ្ជមាន ($< 0$ ឬ $(-)$) |
|---|---|---|
| កម្តៅ ($Q$) | ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ | ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ |
| កម្មន្ត ($W$) | ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត | ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត |
| ថាមពលក្នុង ($\Delta U$) | ថាមពលក្នុងកើនឡើង | ថាមពលក្នុងថយចុះ |

### ៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុីច)

**និយមន័យ៖** បម្លែងបិទ (ឬសុីច) គឺជាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។




**ពោលការណ៍សមមូល៖**

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។
- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

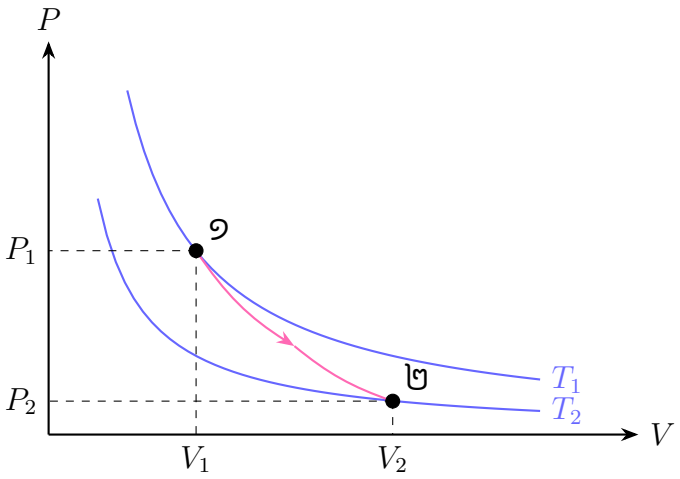
**អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖**

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ចលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

# មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

## ១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

**និយមន័យ៖** ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនបន្តរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។




- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូទែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖**

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

**លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖**

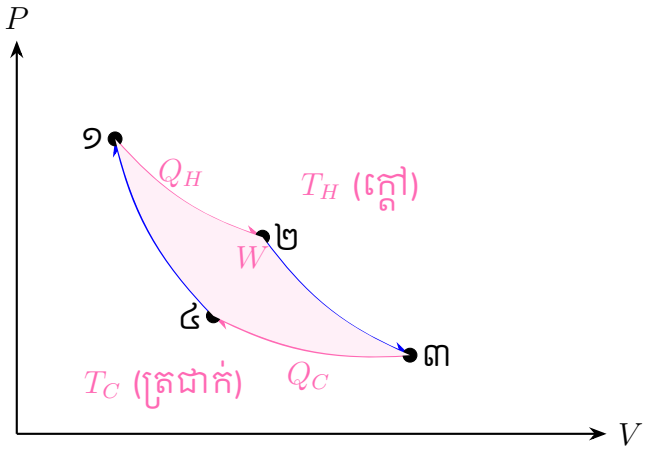
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

## ២. ស៊ុចការកណ្ដូ និងទ្រឹស្ដីបទការកណ្ដូ (Carnot Cycle)

### ២.១. ស៊ុចការកណ្ដូ

**ស៊ុចកាកណ្ដូ** ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្ដៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្ដែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។




### ២.២. ទ្រឹស្ដីបទការកណ្ដូ និង ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមា

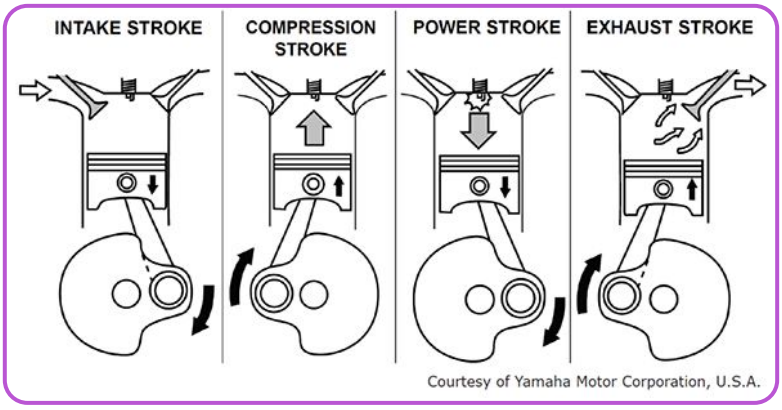
- ទិន្នផលកម្ដៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្ដៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត $T_H$ នៃប្រភពក្ដៅ និង $T_C$ នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

## ៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

### ៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

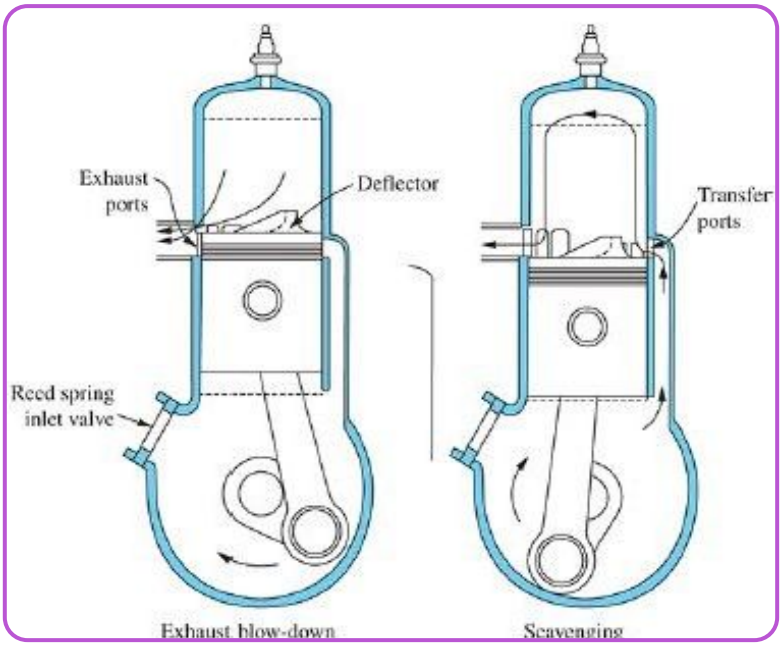
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បន្ទុះ និងបន្ធូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្តាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។




**រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ**

### ៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបន្ទុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)




**រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ**

### ៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

| ប្រភេទភាគរយទិន្នផល | រូបមន្តគណនា |
|---|---|
| **១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency)** | $e_C = \frac{W_M}{Q_H}$ |
| **២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency)** | $e_M = \frac{W_U}{W_M}$ |
| **៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency)** | $e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$ |

**សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖**

- $Q_H$: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- $Q_C$: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- $W_M$: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- $W_U$: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

# ២. រលក



① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

# មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជង្រុំ

## ១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត ( Equation of Particle Displacement)

**ក. និយមន័យ៖**រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$ ) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

## ២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

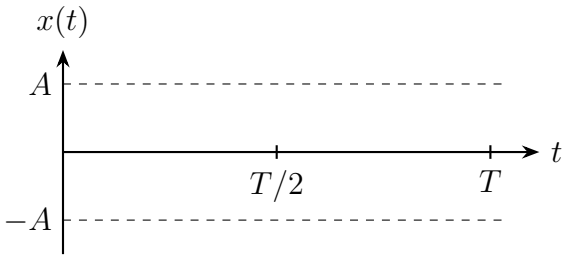
- **ល្បឿន ($v$):** $v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ ($a$):** $a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$ ។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

## ៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក ( Step-by-Step Graphing)

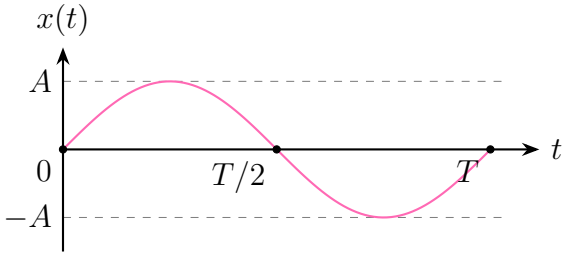
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$។

**ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល** $x(t) = A\sin(\omega t)$

**ជំហានទី១៖** គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី $x$ (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល $t$ (កត់សម្គាល់ខួប $T$ និង $T/2$)។

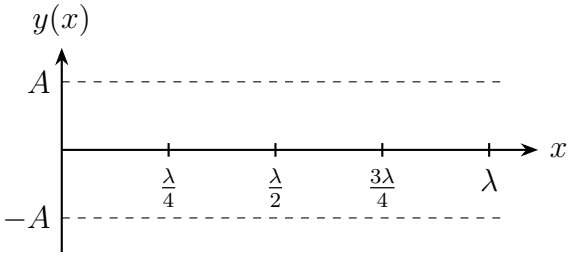



**ជំហានទី២៖** អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក $A$ កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ $T$។

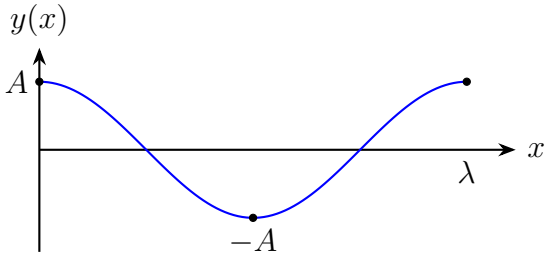



**ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង** $y(x) = A\cos(kx)$

**ជំហានទី១៖** គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ $x$ ដោយបែងចែកប្រវែងរលក $\lambda$ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា ( $\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda$)។



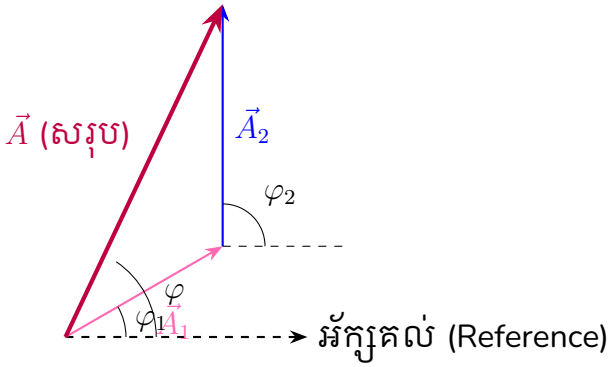

**ជំហានទី២៖** អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$ , និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ $\lambda$។




## ៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រណែល ( Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្រប្រណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំព្លីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ។

**ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក $x_1$ ផាស $\varphi_1 = 30°$ និង $x_2$ ផាស $\varphi_2 = 90°$):**




**រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប ( តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):**

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

**ឧទាហរណ៍៖** គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រូតនៃរលកទាំងពីរ។

**ចម្លើយ៖**

**ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ**

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

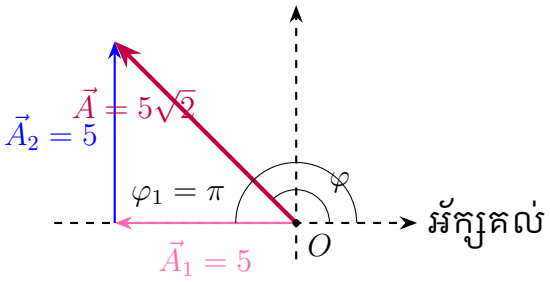
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \quad ; \quad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ូល្សាស្មុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi$ rad/s ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រៃណែលបាន។
ផលសងផាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

**ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រៃណែល (បូកវិចទ័រ)**

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi$ ( $180°$) និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ($90°$ ) ជាមួយអ័ក្សគល់៖




កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបួកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

**ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប $A$**

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

**ជំហានទី៤៖ គណនាផាសដើមសរុប $\varphi$**

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក $> 0$ ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង $< 0$ ($\cos\varphi < 0$) នោះ $\varphi$ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

**ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រួត**

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

**ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល**

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖$y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ។

## ៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក ( Principle of Superposition Waves )

**ក. និយមន័យ៖**កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ( $y = y_1 + y_2$)។ *ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ។*

## ៦. រលកជាង្រុំ (Standing Waves)

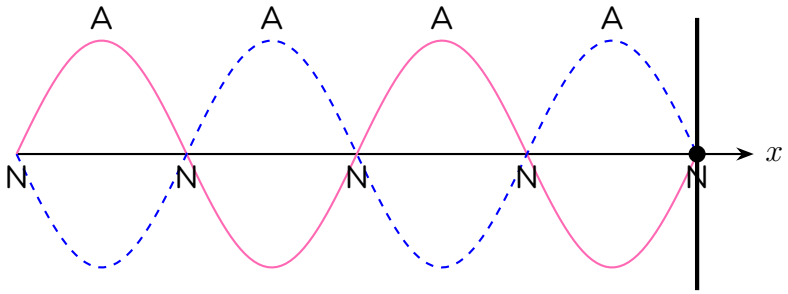
**ក. និយមន័យ៖** រលកជង្រុំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំពីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

**ខ. សមីការរលកជង្រុំ៖** តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

**គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ ( Nodes and Antinodes):**

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃអតិបរមា។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា។
- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំពីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃស្មើសូន្យ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$។




- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។

- **ថ្នាំង (Nodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$។
- **ពោះ (Antinodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល $n$ ជាចំនួនពិត។

## ៧. រ៉េសូណង់ (Resonance)

★ **រ៉េសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំភ្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខ្ពបតូច។

- **រ៉េសូណង់ស្មុក៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉េសូណង់ឆ្នារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

### តើរ៉េសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?

**ចម្លើយ៖**

- រ៉េសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។
- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាអោទ៍។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត...។

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves)

### ១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference)

#### ១.១. និយមន័យ

**ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងទែផេរ៉ង់?**

**អាំងទែផេរ៉ង់** ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នាមានខួបនិងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពីទុតនិងផាសដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។

បាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់កើតមាននោះខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជា៖**អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទែផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ**។

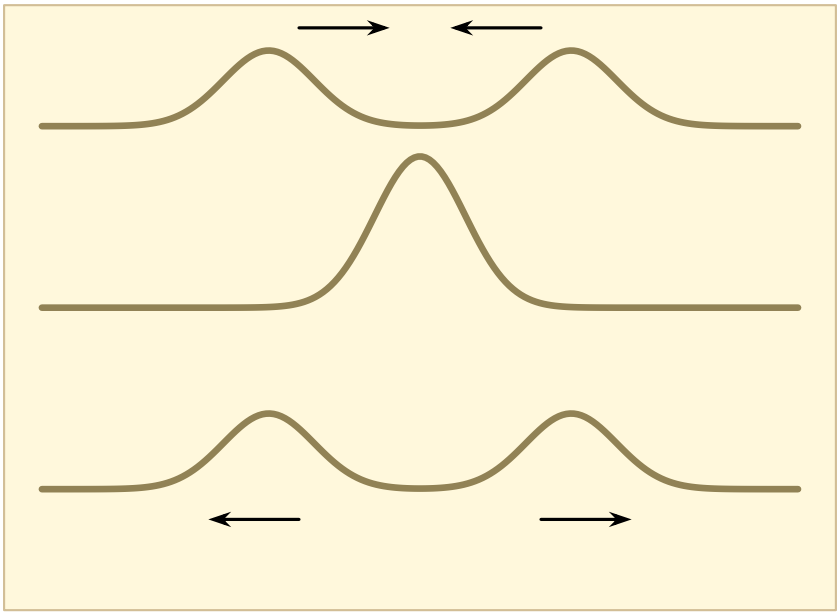
#### ១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference)

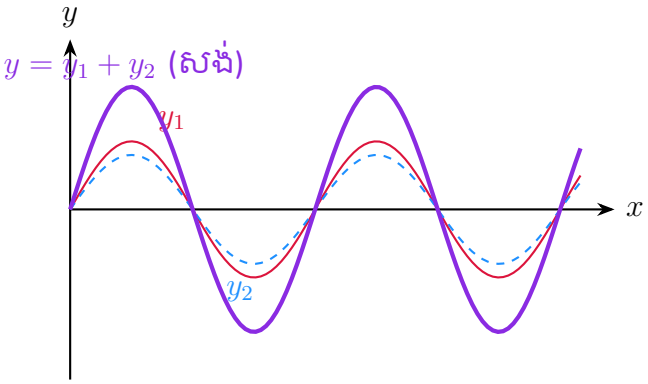
អាំងទែផេរ៉ង់ចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖**អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** និង**អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) និងអាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)** ។

##### ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)

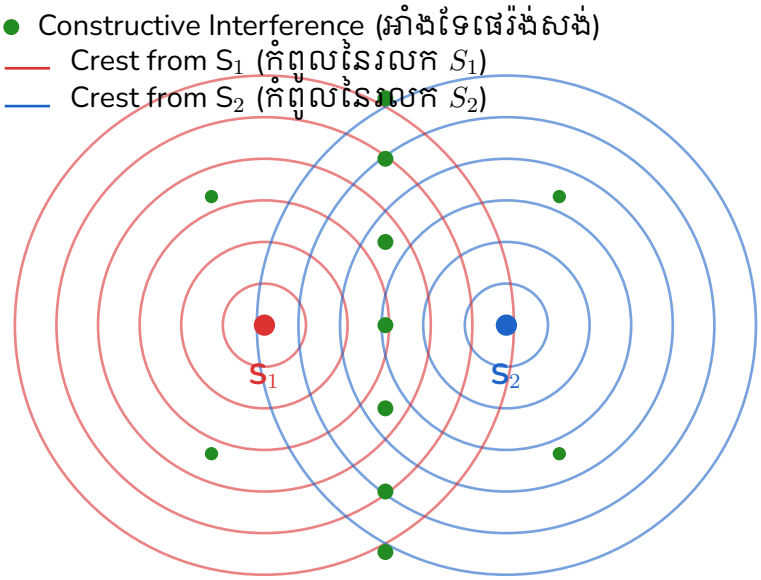
**អាំងទែផេរ៉ង់សង់** កើតឡើងនៅពេលដែលអំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយដាលកាត់អំពីទុតរតិបរមានៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + កំពូល**) ឬ ( **បាត + បាត**)។

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា





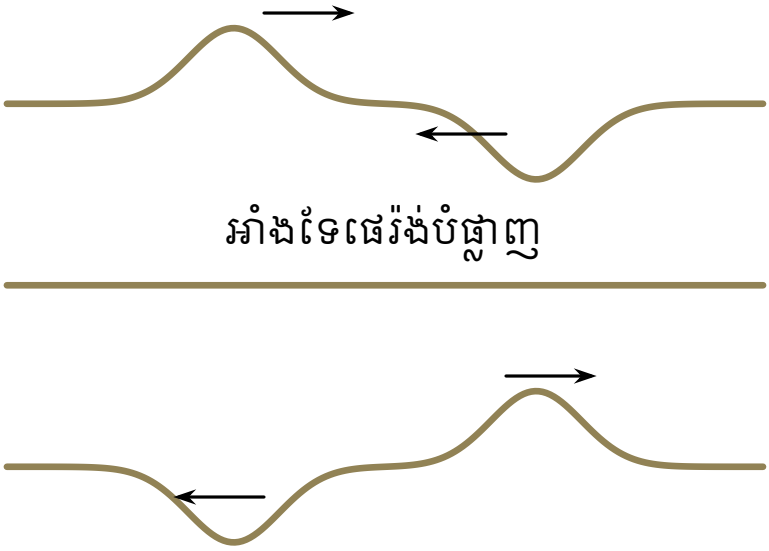

តាមរយៈរង្វង់ យើងអាចសង្កេតឃើញ៖



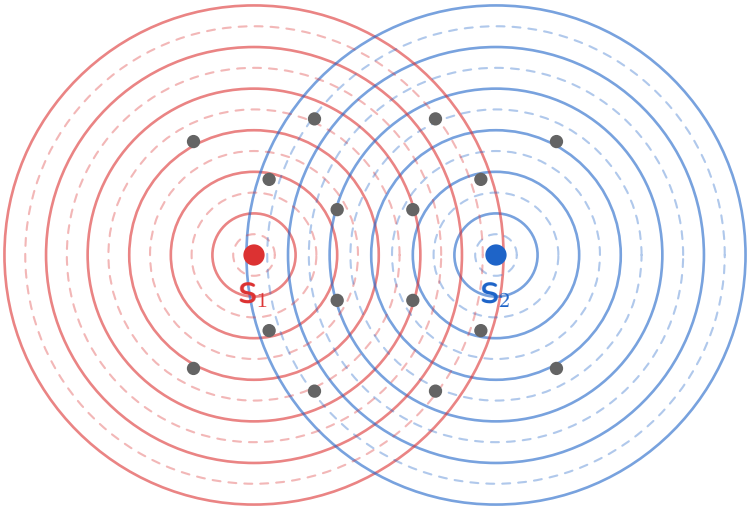

**រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់**

### ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលដែលកំពូលនៃរលកមួយជាលកាត់បាតនៃរលកមួយទៀត ( **កំពូល + បាត**)។




តាមរយៈដ្យាក្រាមរង្វង់ យើងអាចមើលឃើញថា៖




- Destructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)
- Crest from $S_1$ (កំពូលនៃរលក $S_1$)
- Crest from $S_2$ (កំពូលនៃរលក $S_2$)
- Trough from $S_1$ (បាតនៃរលក $S_1$)
- Trough from $S_2$ (បាតនៃរលក $S_2$)

## ២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ

**និយមន័យ៖** អាំងទែផេរ៉ង់សូរជារលកសូរដែលកើតឡើងចេញពីប្រភព២ដែលមានអំពីទុតរលកផ្ទួបមានតម្លៃអតិបរមាហៅថា **ទីតាំងសូរអតិបរមា ឬដំណាក់ខ្លាំង**។

ទីតាំងសូរអតិបរមា៖ $d_2 - d_1 = n\lambda = \Delta d = n\lambda$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = \frac{nv}{f}}$

### ២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់)

ទីតាំងដែលមានអំពីទុតផ្ទួបមានតម្លៃស្មើសូន្យហៅថា **ទីតាំងសូរស្ងប់ ឬដំណាក់ស្ងប់**។

ទីតាំងសូរអប្បបរមា៖ $d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$

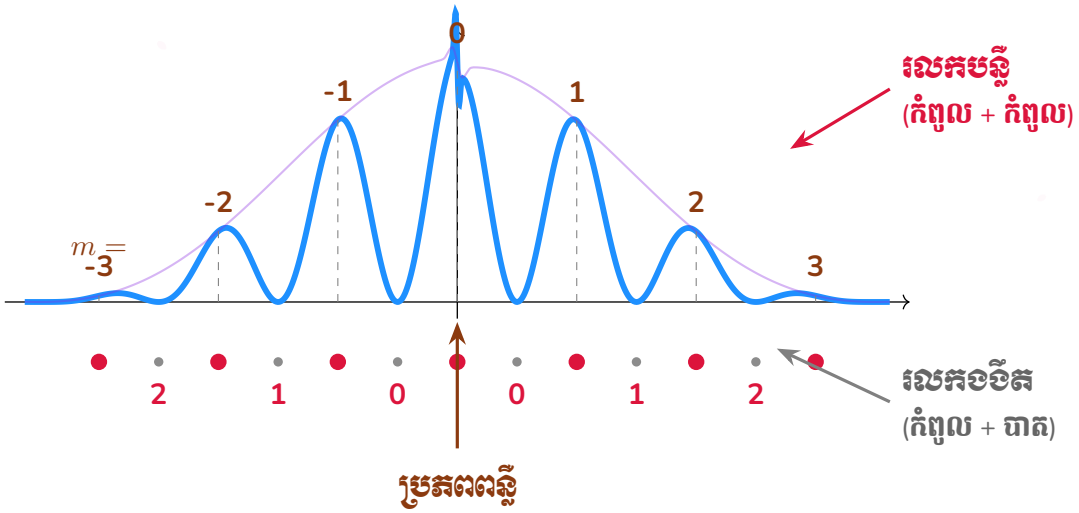
យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{v}{2f}}$

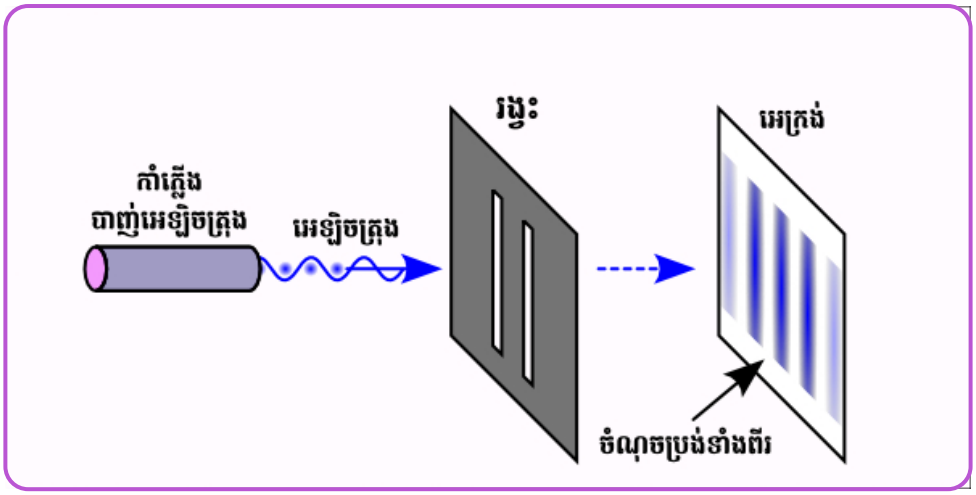
$f$ ជាប្រេកង់ $(Hz)$
$n$ ជាចំនួនគត់ $(n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$

## ៣. អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

**អាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ** កើតមានឡើងនៅពេលដែលរលកពន្លឺម៉ូណូក្រូម៉ាទិចមួយដាលឆ្លងកាត់រង្វង់២ (Two-Slits) ដែលនៅក្បែរគ្នា ដែលធ្វើឲ្យកើតមាន **ប្រង់ភ្លឺ** និង **ប្រង់ងងឹត** នៅលើអេក្រង់។

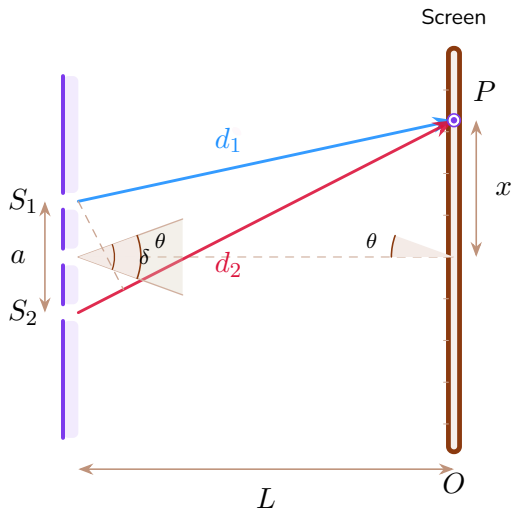



**រូបភាពបង្ហាញពីការពិសោធន៍របស់យ៉ាំង**

## ៣.១. រង្វាស់មុំនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ

### ក. រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ




ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = n\lambda \quad (1)$

ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

នោះ៖ $a\sin\theta = n\lambda$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = \frac{n\lambda}{a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

$n$ ជាលំដាប់ប្រង់
$a$ ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

### ខ. រង្វាស់មុំប្រង់ងងឹត

ទីតាំងប្រង់ភ្លឺនៃអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺកើតមានលើអេក្រង់គឺជាទីតាំងដែលមានអំពីទុតនៃរលកមានតម្លៃអតិបរមា។

យើងមាន៖ $\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2} \quad (1)$

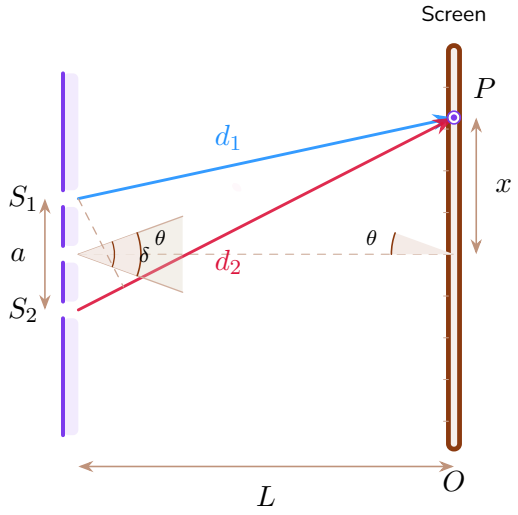
ម៉្យាងទៀត៖ $\Delta d = a\sin\theta \quad (2)$

នោះ៖ $a\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$ (ផ្ទឹម (1) និង (2))

នាំឲ្យ៖ $\boxed{\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}}$ (n = 0, 1, 2, 3, ...)

$n$ ជាលំដាប់ប្រង់
$a$ ជាចម្ងាយរវាងប្រង់ទាំងពីរ

### ៣.២. ទីតាំងប្រង់ (ករណីទូទៅ)




តាមត្រីកោណធំ $QPO$ គេបាន៖ $\tan\theta = \frac{x}{L}$
នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = L\tan\theta}$

$x$ ជាទីតាំងប្រង់
$L$ ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

### ក. ទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = n\frac{\lambda}{a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = n\frac{\lambda}{a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = n\frac{\lambda L}{a}}$

$n$ ជាទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

### ខ. ទីតាំងប្រង់ងងឹត (ករណីមុំតូច)

រង្វាស់មុំប្រង់ភ្លឺ៖ $\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

ករណីមុំតូច៖ $\sin\theta = \tan\theta = \frac{x}{L}$

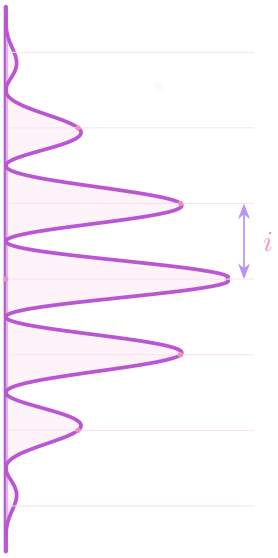
យើងបាន៖ $\frac{x}{L} = (2n+1)\frac{\lambda}{2a}$

នាំឲ្យ៖ $\boxed{x = (2n+1)\frac{\lambda L}{2a}}$

$n$ ជាទីតាំងប្រង់ភ្លឺ (n = 1, 2 ,3,...)

### គ. ប្រវែងទីតាំងប្រង់ (អាំងទែប្រង់)

ប្រវែងចន្លោះប្រង់ពីរជាប់គ្នា៖




$$i = x_2 - x_1$$

$$i = \frac{2L\lambda}{a} - \frac{L\lambda}{a}$$

យើងបាន៖ $\boxed{i = \frac{L\lambda}{a}}$

$i$ ៖ ជាប្រវែងចន្លោះប្រង់
$L$ ៖ ជាទីតាំងពីប្រភពទៅអេក្រង់ (Screen)

**ចំណាំ៖** ប្រវែងចន្លោះពីប្រង់នីមួយៗមានប្រវែងស្មើគ្នា (ប្រង់ភ្លឺ និងប្រង់ងងឹត)។

# ៣. អគ្គិសនី




① ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក
② អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក
③ អូតូអាំងឌុចស្យុង
④ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
⑤ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

នៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងតែងតែសង្កេតឃើញនូវបរិក្ខារជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីចរន្តអគ្គិសនី។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សាពីអគ្គិសនីចរន្តជាប់ម្តងហើយ ដែលលើកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីបាតុភូតដែលនាំឲ្យមាននូវចរន្តអគ្គិសនីដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រដែលជាឧបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ មេរៀននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងចូលរួមជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកជំនាញខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។

# សៀវភៅជំនួយស្មារតីសម្រាប់ថ្នាក់ទី១២
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី១៖ ដែនដែកម៉ាញេទិក

### ១. មេដែកនិងដែនម៉ាញេទិក

#### ១.១. មេដែក

- **មេដែក** គឺជាអង្គធាតុដែលអាចឆក់ទាញដែកបាន។ លក្ខណៈឆក់ទាញទាំងនោះហៅថា **លក្ខណៈម៉ាញេទិក** ។ ជាទូទៅ មេដែកមានប៉ូលចំនួនពីរគឺ ចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (N) និងចុងម្ខាងជាប៉ូលជើង (S)។ ប៉ូលទាំងមិនអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបានឡើយ ហើយគេចែកវាជា២ប្រភេទគឺ៖
  - **មេដែកធម្មជាតិ** ជាមេដែកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិដូចជា សំណាក $Fe_3O_4$ និងមេដែកផែនដី សញ្ញាជាដើម។
  - **មេដែកសិប្បនិម្មិត** ជាមេដែកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមតម្រូវការចាំបាច់ មានដូចជា របាមេដែក ម្ជុលមេដែក និងមេដែករាងអក្សរ (U)។

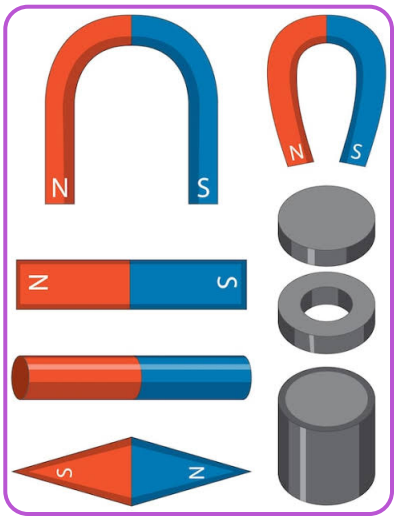


**សំណាកមេដែក** $Fe_3O_4$

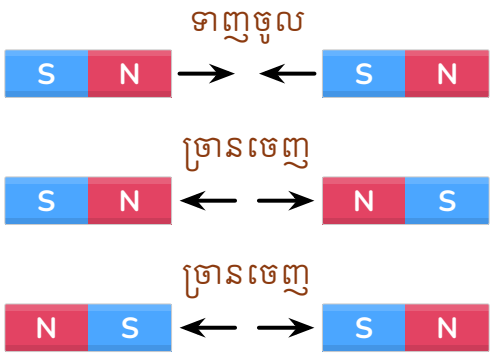
#### ក. អន្តរកម្មនៃមេដែក

នៅពេលដែលគេដាក់មេដែកពីរជិតគ្នា នោះបាតុភូតពីរនឹងកើតឡើង នោះគឺមេដែកច្រានចេញពីគ្នា ឬទាញគ្នាចូល ដែលបាតុភូតនេះហៅថា **អន្តរកម្មនៃមេដែក ឬអន្តរកម្មមេដែក** និងមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

- បើគេដាក់ប៉ូលដូចគ្នា (N-N ឬ S-S) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងច្រានចេញពីគ្នា។
- បើគេដាក់ប៉ូលខុសគ្នា (N-S ឬ S-N) ជិតគ្នា នោះមេដែកទាំងពីរនឹងទាញគ្នាចូល។




**រាងមេដែកសិប្បនិម្មិត**

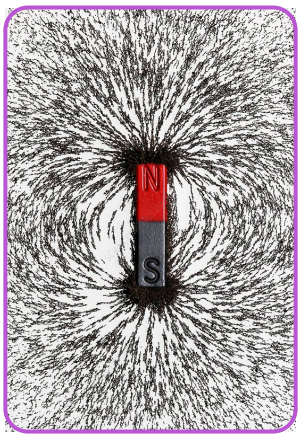



**អន្តរកម្មនៃមេដែក**

### ១. ២. ដែនម៉ាញេទិកនៃមេដែក

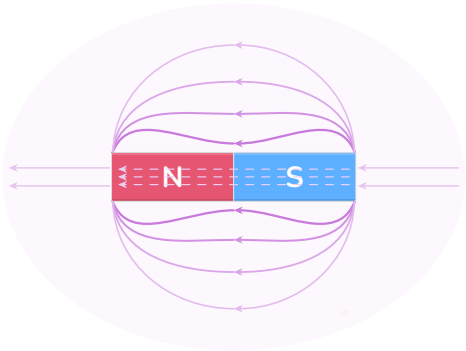
លក្ខណៈទាញគ្នាចូលនិងច្រានចេញនៃមេដែកគឺបានបង្កើតឡើងដោយសារកម្លាំងអន្តរកម្ម ម៉ាញេទិកនៃមេដែកទាំងនោះ។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សារួចមកហើយថា កម្លាំងអគ្គិសនី ដែលមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនីត្រូវបានពណ៌នាដោយលំហនៃដែនអគ្គិសនីជុំវិញបន្ទុកអគ្គិសនី ស្ថិតនៅនឹង ហើយបង្កើតឲ្យមានអន្តរកម្មរវាងដែនអគ្គិសនីនិងបន្ទុកអគ្គិសនីនោះ។ នៅក្នុង ការសិក្សាអំពីកម្លាំងម៉ាញេទិកក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំងអគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថា កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលំហនៃដែនម៉ាញេទិក មានអន្តរកម្មលើមេដែក ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ក្នុងការសិក្សាដែនម៉ាញេទិក គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកម្លាំង អគ្គិសនីដែរ គឺមានន័យថាកម្លាំងម៉ាញេទិក ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងលំហនៃដែនម៉ាញេទិកមាន អន្តរកម្មលើមេដែកស្ថិតនៅក្នុងលំហនោះ។ ដូចនេះ ដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) គឺជាមជ្ឈដ្ឋានរូបធាតុពិសេស ដែលកើតឡើងជុំវិញមេដែក ហើយនឹងបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើមេដែក (ច្រានចេញ និង ទាញចូល) ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយនេះ។

ដើម្បីបង្ហាញពីលក្ខណៈវិចទ័រនៃដែនម៉ាញេទិក គេត្រូវ ធ្វើការពិសោធន៍ដោយរោយកម្ទេចដែក នៅលើ ក្រដាសរឹងមួយសន្លឹក នៅជុំវិញរបារមេដែកមួយ បន្ទាប់មកគេគោះក្រដាសនោះតិចៗ ហើយយើង សង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកនោះត្រូវបានរត់ជាជួរខ្សែ មានរាយជុំវិញមេដែក។ កម្ទេចដែលបានរៀបជាជួរ ហៅថា ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក។




**ស្បែចម៉ាញេទិកនៃរបារមេដែក**

- **ខ្សែដែនម៉ាញ្ចេទិក** គឺជាខ្សែដែលប៉ះនឹងវិចទ័រដែនម៉ាញ្ចេទិក $\vec{B}$ ហើយនៅគ្រប់ចំណុចនីមួយៗរបស់វា ហើយមានវិចទ័រដែនម៉ាញ្ចេទិក $\vec{B}$។
លក្ខណៈនៃខ្សែដែនម៉ាញ្ចេទិកត្រូវបានកំណត់ដោយ៖
  - ចាប់ផ្តើមពីប៉ូលជើង N ហើយបញ្ចប់នៅប៉ូលត្បូង S។
  - មានទិសដៅពីលើប៉ូលជើង N ទៅប៉ូលត្បូង S ផ្នែកខាងក្នុង។
  - មានរាងជាខ្សែបិទនិងមិនកាត់គ្នាទេ។

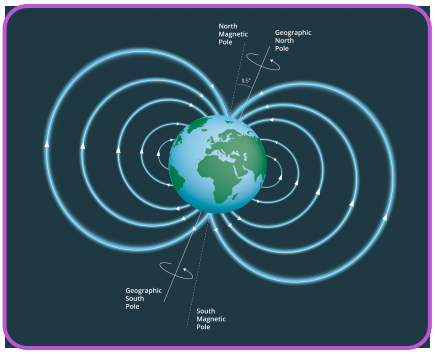


ខ្សែដែនម៉ាញ្ចេទិកនៃរបារមេដែក

### ១. ៣. ដែនម៉ាញ្ចេទិកនៃផែនដី

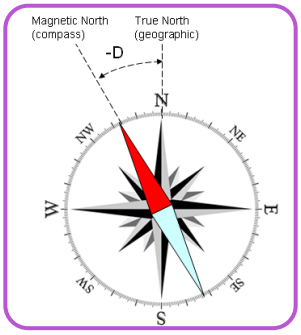
យើងបានយល់ច្បាស់អំពីអន្តរកម្មរវាងមេដែកពីរ នៅពេលដែលដាក់មេដែកដែលមានប៉ូលដូចនោះវានឹងច្រានគ្នាចេញ ឬមេដែកដែលមានប៉ូលខុសគ្នានោះវានឹងទាញគ្នាចូល។ នៅពេលនេះយើងនឹងធ្វើការសួរថា "**ហេតុអ្វីបានជាប៉ូល N នៃម្ជុលមេដែករបស់ត្រីវិស័យចង្អុលទៅកាន់ទិសខាងជើងនៃប៉ូលរបស់ផែនដី? ឬហេតុអ្វីបានជារបារមេដែកដែលត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ និងព្យួរវាដោយខ្សែអំបោះត្រង់ពាក់កណ្តាល (ទីប្រជុំទម្ងន់) បន្ទាប់មកទុកឲ្យនៅនឹងដោយខ្លួនឯងស្រាប់តែប៉ូលជើងនៃរបារមេដែកនោះចង្អុលទៅកាន់ប៉ូលជើងនៃផែនដីទៅវិញ?**"

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថា ដោយសារតែនៅក្នុងស្នូលផែនដីសម្បូរទៅដោយលោហៈនិងផែនដីបានធ្វើចលនារង្វិលជុំវិញអ័ក្សរបស់វា ដែលបង្កើតបានជាចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីនៅលើគន្លងវង់ និងមានដែនម៉ាញ្ចេទិកស្ថិតនៅចំកណ្តាលផែនដី ដែលមានអ័ក្សមួយដែលពុំកាត់អ័ក្សរង្វិលរបស់ផែនដី ប្រៀបបានដូចជារបារមេដែកកប់ជ្រៅនៅក្នុងផែនដី។ របារមេដែកនៃផែនដីមានប៉ូលជើង N ម៉ាញ្ចេទិកនៃរបារមេដែកផែនដីស្ថិតនៅជិតនឹងប៉ូលត្បូងនៃផែនដីភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី ហើយមានប៉ូលត្បូង S ភូមិសាស្ត្រនៃផែនដី។



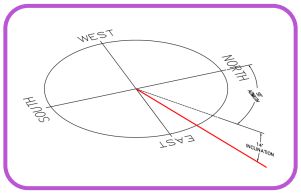
ស្ប៊ិចម៉ាញ្ចេទិកនៃរបារមេដែកផែនដី

- ម្ជុលមេដែកមិនចង្អុលទៅប៉ូលជើងពិតនោះទេ( លើកលែងតែនៅតំបន់ជិតខ្សែអេក្វាទ័រ) ព្រោះប៉ូលជើងនៃម៉ាញេទិកនៃផែនដី និងប៉ូលជើងនៃភូមិសាស្ត្រ ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងពីរផ្សេងគ្នា(មិនត្រួតស៊ីគ្នារវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃមេដែកនៃផែនដី) បើគិតរង្វាស់មុំដែលមានគម្លាតពីគ្នានៅត្រង់ចំណុចប្រសព្វរវាងអ័ក្សរង្វិលនៃផែនដី និងអ័ក្សនៃចរន្តមេដែកនៃផែនដីគឺមានតម្លៃប្រហែល $15°$។ តម្លៃនេះត្រូវបានគេហៅថា **ដេគ្លីនេស្យុង (declination)** ។



រង្វាស់មុំដេគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

- ប្រសិនជាគេព្យួរម្ជុលមេដែកនៃទ្រនិចនាឡិកាទៅនឹងអ័ក្សរង្វិលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដេក និងឲ្យទ្រនិចនាឡិកាអាចរំកិលបានក្នុងប្លង់ឈរបានដោយសេរី នោះនៅពេលដែលមានលំនឹង គេសង្កេតឃើញថាប៉ូល S ងាកទៅក្រោមធៀបនឹងប្លង់ដេក រីប៉ូល N ងើបឡើងលើបានមុំមួយ។ មុំដែលធៀបនឹងប្លង់ដេកនេះត្រូវបានគេហៅថា **អ៊ីគ្លីនេស្យុង (inclination)** ។

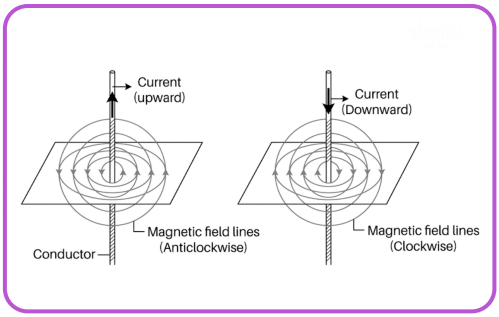


រង្វាស់មុំអ៊ីគ្លីនេស្យុងនៃផែនដី

## ២. ដែនម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយចរន្តអគ្គិសនី

### ២.១. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តត្រង់

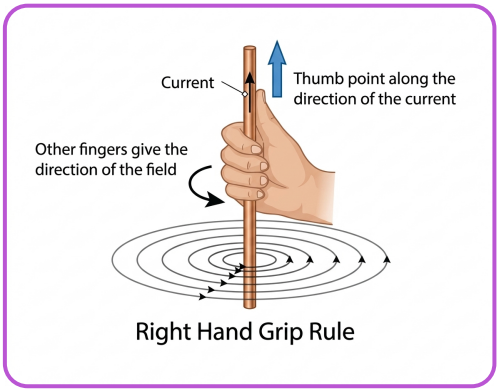
**ពិសោធន៍៖** យកខ្សែចម្លងត្រង់មួយ ដោតចូលប្រហោងនៃផង់កាតុងដែលបានចោះរន្ធចំកណ្តាលនៃផ្ទៃក្រដាស បន្ទាប់មកយកកម្ទេចដែកមក រោយលើក្រដាសជុំវិញខ្សែចម្លង។ បន្ទាប់យើងផ្តល់ចរន្ត $I$ ឲ្យរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង ហើយគោះក្រដាសតិចៗ នៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាតាមរាងជារង្វង់ជុំវិញខ្សែចម្លង។ កម្ទេចដែកដែលតម្រៀបគ្នានោះគឺជាខ្សែចរនៃដែនម៉ាញេទិក តាងឲ្យខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់ ។



ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់

**លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ( $\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តត្រង់នៅត្រង់ចំណុច M ៖**

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ចំណុច M ។
- **ទិស** ៖ កែងនឹងប្លង់ខ្សែចម្លងដែលកំណត់ដោយ $PP'$ និង $OM$ ។
- **ទិសដៅ** ៖ ចេញក្រៅពីផ្ទៃបាតដៃ ( វិធានដៃស្តាំ ៖ ដាក់មេដៃស្របនឹងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីរត់ក្នុងខ្សែចម្លង ម្រាមទាំង៤កោងចង្អុលចំណុចបង្កើតដែនម៉ាញេទិក M បន្ទាប់មកក្តាប់បង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិកក្រង់ចំណុចនោះ) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2\pi d}$ (១)



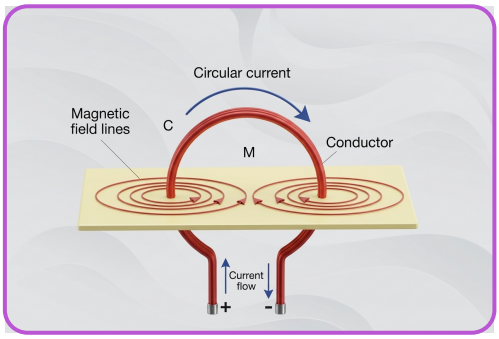

**វិធានដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងត្រង់**

$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិកនៅក្នុងខ្យល់ ឬ សូន្យកាស
$I$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)

**ចំណាំ៖** លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លង ($l$) មានប្រវែងអានន្តតែប៉ុណ្ណោះ។

### ២.២. ដែនម៉ាញេទិកនៃចរន្តវង់

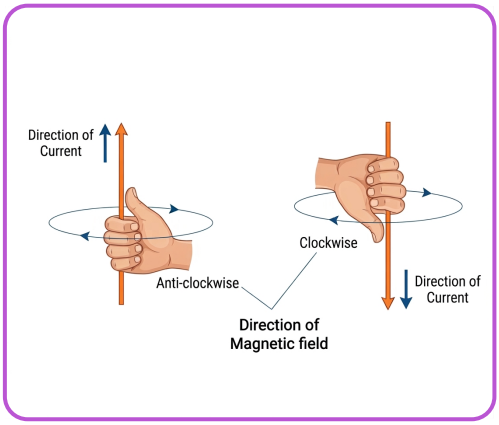
**> ពិសោធន៍៖** យើងយកខ្សែចម្លងរាងជាវង្វង់មកដោតចូលក្នុងរន្ធទាំងពីរនៃប្លង់ក្រដាស ដោយលៃយ៉ាងណាកន្លះវង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះវង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មករោយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិចៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជា សុ្បិចម៉ាញេទិក ដែលត្រូវបានគេយកគម្រូនៃសុ្បិចនោះមកគូសបានជា ខ្សែដែនម៉ាញេទិក។




**ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងវង់**

**> លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) បង្កើតដោយចរន្តរង់នៅត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់ ៖**

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ផ្ចិតនៃរង្វង់
- **ទិស** ៖ កែងនឹងប្លង់នៃខ្សែចម្លង
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានបាតដៃស្តាំ ( ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្នៀតរង់ លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 \dfrac{I}{2R}$ (២)



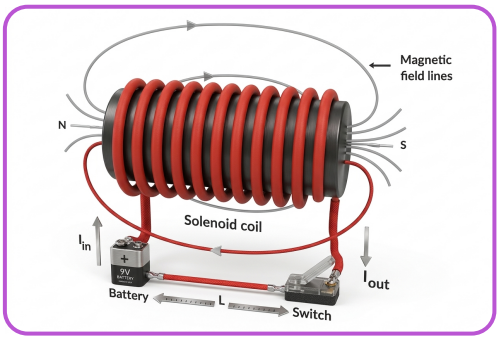

**វិធានបាតដៃស្តាំដើម្បីរកទិសដៅដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់**

$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយចរន្តរង់ (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
$I$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
$R$ ៖ កាំនៃបុំខ្សែចម្លងរាងរង់ (m)

**ចំណាំ៖** លក្ខខណ្ឌរូបមន្តខាងលើអាចប្រើបានលុះត្រាតែប្រវែងខ្សែចម្លងមិនរុំជាស្នៀឡើយ។ តែប្រសិនបើខ្សែចម្លងរុំជាស្នៀចំនួន $N$ ស្នៀនោះ រូបមន្ត (២) នឹងក្លាយទៅជា $\boxed{B = \mu_0 \dfrac{NI}{2R}}$។ រូបមន្តរក $N$ នឹងបង្ហាញនៅចំណុចក្រោយ។

### ២.៣. ដែនម៉ាញេទិកនៃសូលេណូអ៊ីត

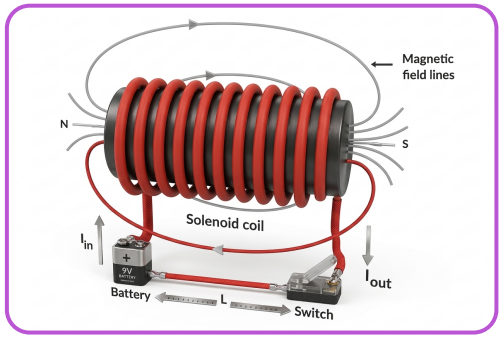
**> ពិសោធន៍៖** យើងយកខ្សែចម្លងមកដោតចូលក្នុងរន្ធនៃប្លង់ក្រដាស បង្កើតបានជារាងសូលេណូអ៊ីត(ឬប៊ូប៊ីនសំរែត) ដ ោយលៃយ៉ាងណាកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងលើ និងកន្លះរង្វង់នៅផ្នែកខាងក្រោម បន្ទាប់មកយកម្ទេចដែកនៅលើផ្ទៃក្រដាស ហ ើយឲ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងនោះ ។ យើងគោះក្រដាសនោះតិចៗ បន្ទាប់មកកម្ទេចដែកតម្រៀបគ្នាបង្កើតបានជាស្បុចម៉ាញេទិក ដ ែលត្រូវបានគេយកគម្លូនៃសុិចនោះមកគូសបានជា **ខ្សែដែនម៉ាញេទិក**។



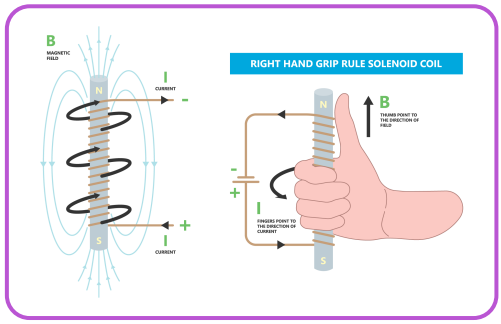

**ខ្សែដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើតឡើងដោយសូលេណូអ៊ីត**

**លក្ខណៈនៃវ៉ិចទ័រដែនម៉ាញេទិក ($\vec{B}$) នៃសូលេណូអ៊ីត៖**

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ផ្ចិត O នៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិស** ៖ ស្របនឹងអ័ក្សនៃសូលេណូអ៊ីត
- **ទិសដៅ** ៖ តាមវិធានបាតដៃស្តាំ (វិធានបាតដៃស្តាំ៖ ដាក់បាតដៃក្តោបលើស្ទៀរនៃសូលេណូអ៊ីត លៃយ៉ាងណាឲ្យចរន្ត ចេញតាមម្រាមទាំងបួន រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅដែនម៉ាញេទិក ដូចរូបទី១១.ខ ) ។
- **តម្លៃ** ៖ $B = \mu_0 nI = \mu_0 \dfrac{NI}{l}$ (៣)




**រូបទី១១៖ ក. ខ្សែដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីត**




**រូបទី១១៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំសម្រាប់សូលេណូអ៊ីត**

$B$ ៖ ដែនម៉ាញេទិកបង្កើតដោយសូលេណូអ៊ីត (T)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$ ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
$I$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
$N$ ៖ ចំនួនរបុំ(ចំនួនស្ទៀ)ខ្សែចម្លង (ជុំ/ស្ទៀ)
$l$ ៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីត (m)

## របៀបរកចំនួនស្ទៀនៃខ្សែចម្លង

$$\boxed{n = \frac{N}{l} = \frac{1}{d}}$$ (ចំនួនស្ទៀរក្នុង១ម៉ែត្រ)

ករណីខ្សែចម្លងគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ ($e$) និងស្រទាប់ ($x$)៖

$$\boxed{N = \frac{l}{d + 2e}\, x}$$

**ចំណាំ៖** ប្រសិនបើគេមិនប្រាប់ ($e$) និង ($x$) គេអាចប្រើរូបមន្ត $n = \dfrac{l}{d}$ ដើម្បីរក $N$។
**ចំណាំ(២)៖** ប្រវែងខ្សែចម្លងតាងដោយ ($l'$) ដែល $l = \pi DN = 2\pi RN$។ ហើយ $\boxed{l' \neq l}$ សម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌ លុះត្រាតែប្រធានឲ្យវាស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ។

(ដោយ៖ $l'$ ៖ ប្រវែងខ្សែចម្លងគិតជា m; $l$ ៖ ប្រវែងសូលេណូអ៊ីតគិតជា m

**ចំណាំ(៣)៖** ករណីរកវេស៊ីស្តង់ខ្សែចម្លងត្រូវប្រើ ($l'$) ដាច់ខាត ដែលមានរូបមន្ត $\boxed{R=\rho\frac{l'}{A}}$។

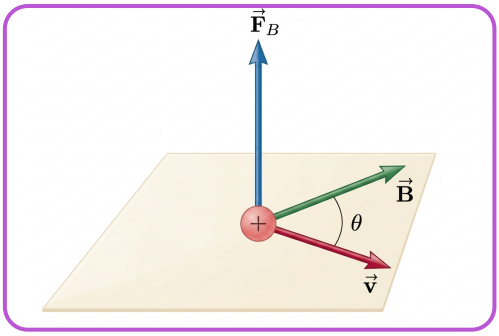
ដែល $A$ ៖ ផ្ទៃមុខកាត់ខ្សែចម្លង ($m^2$); $l'$ ៖ ជាប្រវែងខ្សែចម្លង (m); $R$ ៖ ជាវេស៊ីស្តង់ ($\Omega$)

## ៣. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

### ៣. ១. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកដែលមានបម្រាស់ទីលើនៃបន្ទុកអត្ថិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ែន

នៅពេលដែលភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី $q$ ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\vec{v}$ នៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ បន្ទុកអគ្គិសនីនេះត្រូវបានរងនូវ កម្លាំងម៉ាញេទិក ឬកម្លាំងឡរ៉ែន (ដូចរូបទី១២.ក) ដែលត្រូវបានតាងដោយកន្សោម៖

$$\boxed{\vec{F}_B = q\,\vec{v}\times\vec{B}} \quad (៤)$$

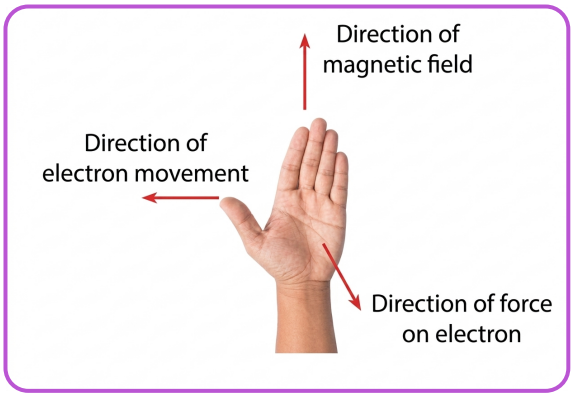



**រូបទី១២៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងឡរ៉ែន**

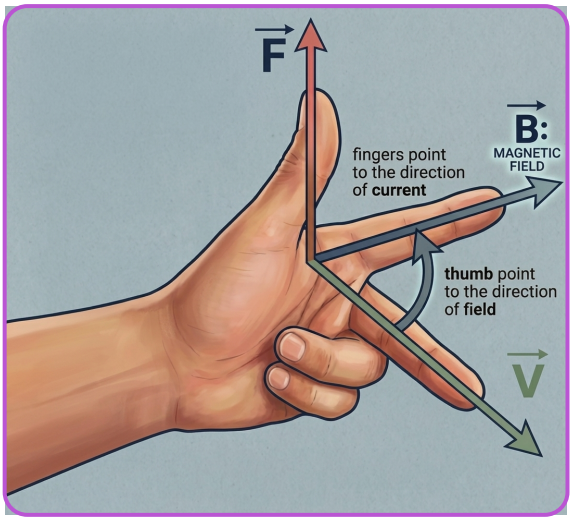
**លក្ខណៈវិចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើបន្ទុកអគ្គិសនី ឬកម្លាំងឡរ៉ែន៖**

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់បន្ទុកអគ្គិសនី
- **ទិស** ៖ កែងនឹងវិចទ័រ $\vec{v}$ និងវិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានម្រាមដៃស្តាំ ដោយ $\vec{v}$ កាត់ត្រង់ទៅ $\vec{B}$ និងមេដៃបង្ហាញទិស $\vec{F}_B$ (រូបទី១២.ខ)
- **តម្លៃ** ៖ $F_B = |q|\,vB\sin\theta$ (៥)

$F_B$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
$q$ ៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$v$ ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)
$\theta=(\vec{v},\vec{B})$ ៖ មុំរវាងល្បឿននិងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)




រូបទី១២៖ ខ. វិធានបាតដៃស្តាំ



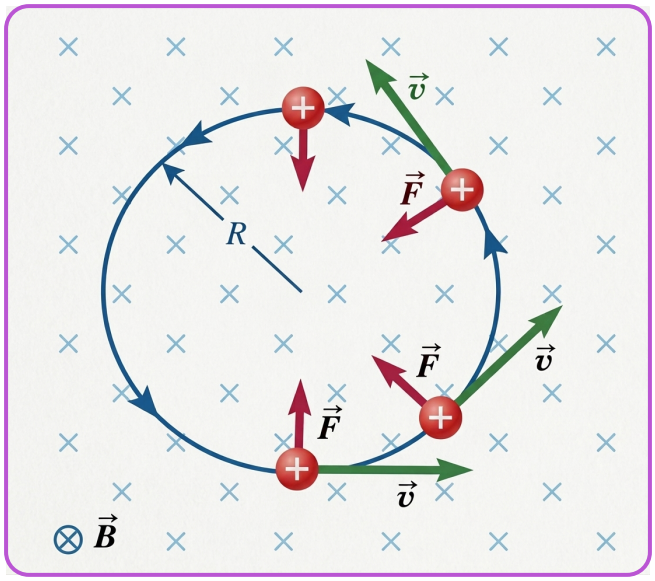

រូបទី១២៖ គ. វិធានម្រាមដៃស្តាំ (ម្រាមដៃបី)

**ករណីសំខាន់ៗនៃគន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន៖**

- ករណី $\theta = 0^\circ$ ($\vec{v} \nearrow\nearrow \vec{B}$) ឬ $\theta = 180^\circ$ ($\vec{v} \nearrow\swarrow \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយរក្សាគន្លងដើម ដោយមិនរងកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_{B(\min)} = 0$ N។
- ករណី $\theta = 90^\circ$ ($\vec{v} \perp \vec{B}$)៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ មានកាំ $R$ (ដូចរូបទី១៣.ក) ដោយរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិកពេញទិសអតិបរមា $F_{B(\max)} = |q|vB$។
- ករណី $\theta \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$៖ ភាគល្អិតផ្លាស់ទីបង្កើតបានជាស្ប៊ែ (ដូចរូបទី១៣.ខ) និងរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_B = |q|vB\sin\theta$ ហើយមានល្បឿន $\boxed{v = \sqrt{v_{\parallel}^2 + v_{\perp}^2}}$ (៦)។

តាមច្បាប់ទី២របស់ញូតុនចំពោះចលនាវង់ស្មើ៖ $\sum F = m\dfrac{v^2}{R}$។

ដោយ $\sum F = F_{B(\max)} = |q|vB$ យើងបាន $|q|vB = m\dfrac{v^2}{R}$។




**រូបទី១៣៖ ក. គន្លងរបស់ភាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ** $\theta = 90°$ $(\vec{v} \perp \vec{B})$

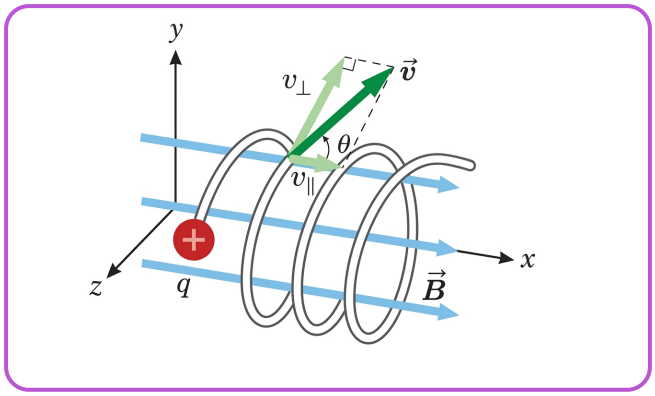
ដូចនេះកាំគន្លងនៃភាគល្អិតផ្លាស់ទីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកដោយចលនាវង់ស្មើ គឺ៖

$$\boxed{R = \frac{mv}{|q|B}} \quad (៧)$$

$R$ ៖ កាំគន្លងនៃភាគល្អិត (m)
$m$ ៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
$q$ ៖ បន្ទុករបស់ភាគល្អិត (C)
$B$ ៖ ដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (T)
$v$ ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

ល្បឿនរបស់ភាគល្អិតអាចបំបែកជាសមាសភាគពីរ៖

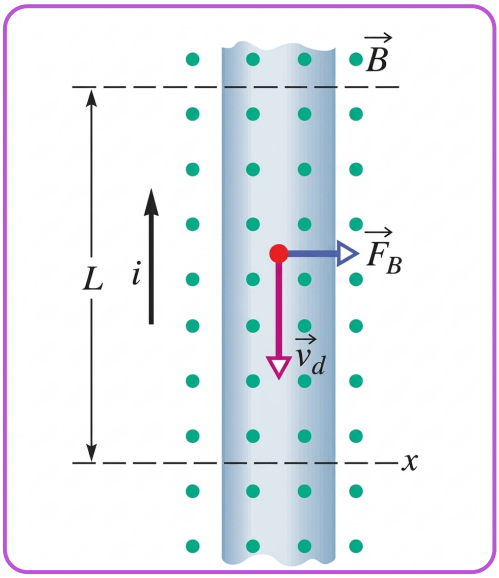
- ល្បឿនតាមអ័ក្សស្របនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\parallel} = v\cos\theta$
- ល្បឿនតាមអ័ក្សកែងនឹង $\vec{B}$៖ $v_{\perp} = v\sin\theta$




**រូបទី១៣៖ ខ. គន្លងរបស់កាគល្អិតផ្លាស់ទីដោយ** $\theta \neq 0°, 90°, 180°$

### ៣. ២. កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងត្រង់កាត់ដោយអត្ថិសនី

ក្នុងករណីអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ នៅក្នុងខ្សែចម្លងដែលមានទិសដៅកែងនឹងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋានដែលមានទិសដៅចេញក្រៅ (ដូចរូបទី១៤) នោះកម្លាំងដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងនោះគឺ $F_B = ev_dB$ និងមានទិសដៅទៅស្តាំ។




**រូបទី១៤៖ ការផ្លាស់ទីនៃអេឡិចត្រុងក្នុងខ្សែចម្លង និងមានទិសដៅកែងនឹង** $\vec{B}$

ពិនិត្យខ្សែចម្លងនៅក្នុងរូបទី១៤ គឺអេឡិចត្រុងទាំងអស់ផ្លាស់ទីនៅក្នុងខ្សែចម្លងនោះមានទិសដៅចុះក្រោមដោយល្បឿន $\vec{v}_d$ ដូចគ្នា បានប្រវែង $L$ យើងបានរយៈពេលត្រូវការគឺ $t = \frac{L}{v_d}$។ យើងមានកន្សោមទូទៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើអេឡិចត្រុងទាំងអស់នៅក្នុងខ្សែចម្លងគឺ៖

$$F_B = q\, v_d\, B \sin\theta$$

ដោយ $q = It = I \times \frac{L}{v_d}$ យើងបាន៖

$$F_B = \left(I \times \frac{L}{v_d}\right) v_d B \sin\theta = ILB\sin\theta \qquad \left(\vec{a} \times \vec{b} = ab\sin\theta\right)$$

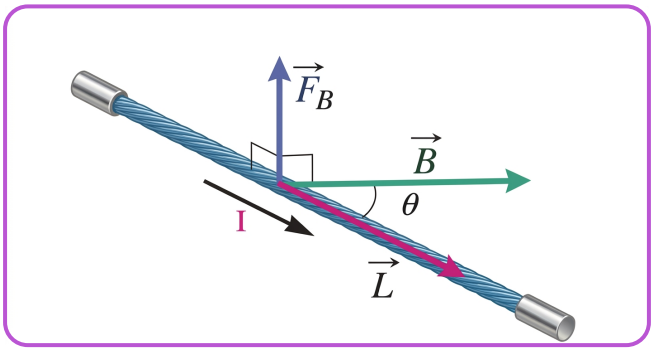
ដូចនេះកន្សោមវ៉ិចទ័រគឺ៖

$$\vec{F}_B = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

**លក្ខណៈវ៉ិចទ័រនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកមានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីរត់នៅក្នុងខ្សែចម្លង៖**

- **ចំណុចចាប់** ៖ ត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃភាគនៃខ្សែដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក
- **ទិស** ៖ កែងនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{L}$ និងវ៉ិចទ័រ $\vec{B}$
- **ទិសដៅ** ៖ វិធានដៃស្តាំ (ដាក់ម្រាមទាំងបួនលាតត្រង់តាមទិសដៅចរន្ត $I$ ក្តាប់តាម $\vec{B}$ រីឯមេដៃកែងបង្ហាញពីទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$)
- **តម្លៃ** ៖ $\boxed{F_B = BIL\sin\theta}$ (៨)

$F_B$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិក (N)
$L$ ៖ ប្រវែងខ្សែចម្លង (m)
$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$I$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនី (A)
$\theta = (\vec{L}, \vec{B})$ ៖ មុំរវាងទិសដៅចរន្តនៅក្នុងខ្សែចម្លងប្រវែង $L$ និងដែនម៉ាញេទិក (ដឺក្រេ ឬ rad)




**រូបទី១៥៖ ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_B$ មានអំពើលើចរន្តអគ្គិសនីក្នុងខ្សែចម្លង**

### ៣. ៣. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយអគ្គិសនីដាក់ស្របគ្នា

គេមានខ្សែចម្លងវែងត្រង់ពីរឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី $I_a$ និង $I_b$ ដែលបានបង្កើតកម្លាំងម៉ាញេទិកលើគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយស្ថិតនៅចម្ងាយពីគ្នា $d$ (រូបទី១៦)។

#### ក. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង $a$ មានអំពើលើខ្សែ $b$

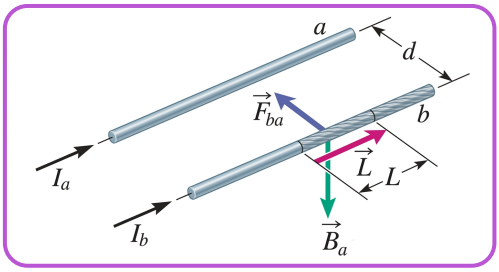
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង $a$ បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ $b$ ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ab} = I_b \vec{L} \times \vec{B}_a$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_a$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_a = \mu_0 \dfrac{I_a}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ab} = I_b L \left(\mu_0 \frac{I_a}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ $a$)




**រូបទី១៦៖ ក. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ab}$ បង្កើតដោយខ្សែ $a$ មានអំពើលើខ្សែ $b$**

### ខ. កម្លាំងម៉ាញេទិកបង្កើតឡើងដោយខ្សែចម្លង $b$ មានអំពើលើខ្សែ $a$

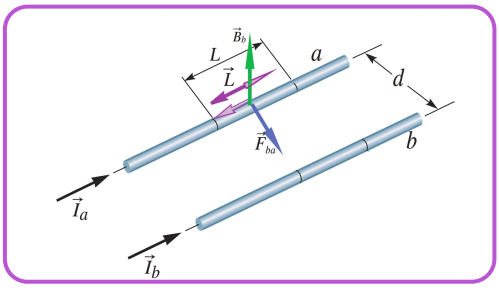
កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែចម្លង $b$ បង្កើតឡើងមានអំពើលើខ្សែ $a$ ត្រង់ផ្នែកដែលមានប្រវែង $\vec{L}$ ត្រូវបានកំណត់ដោយកន្សោម៖

$$\vec{F}_{ba} = I_a \vec{L} \times \vec{B}_b$$

ដោយ $\vec{L} \perp \vec{B}_b$ គឺ $\theta = 90^\circ$ និង $B_b = \mu_0 \dfrac{I_b}{2\pi d}$ យើងបាន៖

$$F_{ba} = I_a L \left(\mu_0 \frac{I_b}{2\pi d}\right) \sin(90^\circ) = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}$$

(មានទិសដៅតម្រង់ទៅខ្សែ $b$)




**រូបទី១៦៖ ខ. ទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិក $\vec{F}_{ba}$ បង្កើតដោយខ្សែ $b$ មានអំពើលើខ្សែ $a$**

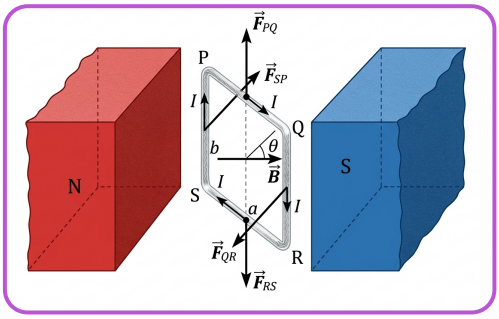
ដូចនេះកម្លាំងអន្តរកម្មម៉ាញេទិករវាងខ្សែទាំងពីរមានតម្លៃស្មើគ្នា គឺ៖

$$\boxed{F = F_{ab} = F_{ba} = \mu_0 \frac{I_a I_b L}{2\pi d}} \quad (\text{ទ})$$

$\vec{F}_{ab}$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ $a$ មានអំពើលើខ្សែ $b$ (N)
$\vec{F}_{ba}$ ៖ កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលខ្សែ $b$ មានអំពើលើខ្សែ $a$ (N)
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ (T · m/A) ៖ ជម្រាបម៉ាញេទិក
$I_a$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ $a$ (A)
$I_b$ ៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់នៅក្នុងខ្សែ $b$ (A)
$d$ ៖ ប្រវែងគម្លាតរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរ (m)
$L$ ៖ ផ្នែកខ្សែចម្លងដែលសិក្សារកកម្លាំង (m)

### ៣. ៤. អនុវត្តន៍ស៊ុមរាល

នៅក្នុងការអនុវត្តន៍ស៊ុមរាលនេះ វាមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះការបង្កើតម៉ូទ័រដែលប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានដំណើរការនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីរត់នៅក្នុងបុំខ្សែចម្លង ស្ថិតនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន (ដូចរូបទី១៧)។ យើងអនុវត្តវិធានដៃស្តាំដើម្បីកំណត់កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលមានអំពើលើជ្រុងនីមួយៗ៖



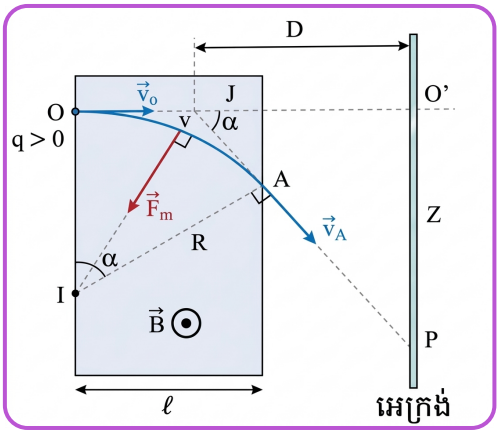

**រូបទី១៧៖ ស៊ុមរាលឆ្លងកាត់ដោយ $I$ រាល នៅក្នុង $\vec{B}$**

- ជ្រុង $RS$ និង $PQ$ បានរងនូវកម្លាំង $\vec{F}_{RS}$ និង $\vec{F}_{PQ}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា និងតម្លៃស្មើគ្នា គឺ $F_{RS} = F_{PQ}$ នាំឲ្យកម្លាំងផ្គុបរវាងជ្រុងទាំងពីរមានតម្លៃស្មើសូន្យ ព្រោះកម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចចាប់នៅលើអ័ក្សតែមួយ។
- ជ្រុង $SP$ និង $QR$ បានរងនូវកម្លាំង $\vec{F}_{SP}$ និង $\vec{F}_{QR}$ មានទិសដៅផ្ទុយគ្នា និងតម្លៃស្មើគ្នា គឺ $F_{SP} = F_{QR} = ILB$ នាំឲ្យកម្លាំងផ្គុបរវាងជ្រុងទាំងពីរមានតម្លៃមិនសូន្យ ព្រោះកម្លាំងទាំងពីរមានចំណុចចាប់មិននៅលើអ័ក្សតែមួយ ហើយបង្កើតឲ្យមានជាម៉ូម៉ង់នៃកម្លាំងរង្វិលនៃស៊ុមនេះ។

## ៤. ឈរឿងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន

### ៤. ១. ប្រភេទចលនារបស់ភាគល្អិត

នៅពេលដែលភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីបាញ់ចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិកត្រង់ចំណុច $O$ ដោយល្បឿនដើម $v_0$ ដែលមានទិសដៅកែងនឹងដែនម៉ាញេទិក $\vec{B}$ បន្ទាប់មកវាធ្វើចលនាក្នុងគន្លងកោង និងរងកម្លាំងម៉ាញេទិក $F_B = |q|vB$។




**រូបទី១៨៖ លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន**

តាមច្បាប់ទី២របស់ញូតុន ៖ $\sum \vec{F} = m\vec{a}$។

ដោយ $\sum F = F_B = |q|vB$ និង $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$ ។

តែ $a_T = \dfrac{dv}{dt} = 0\ \mathrm{m/s^2}$ (ព្រោះ $v$ ថេរ) និង $a_N = \dfrac{v^2}{R}$

នាំឲ្យ៖ $a = a_N = \dfrac{v^2}{R}$។

យើងបាន ៖ $|q|vB = m\dfrac{v^2}{R}$ ដូចនេះ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$។

ដូចនេះ ភាគល្អិតធ្វើចលនាក្នុងគន្លងរង្វង់ដោយល្បឿនថេរ ដែលមានកាំ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$ (ដូចកន្សោម (៧))។

### ៩. ២. លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិក

តាមរូប ៖ $\tan\alpha = \dfrac{l}{R}$។

ដោយមុំ $\alpha$ តូច យើងមាន $\tan\alpha \approx \alpha$ (rad)។

នាំឲ្យ ៖ $\alpha\ (\mathrm{rad}) = \dfrac{l}{R} = \dfrac{l}{mv/|q|B} = \dfrac{|q|Bl}{mv}$។

ដូចនេះ លំអៀងនៃភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន គឺ៖

$$\boxed{\alpha\ (\mathrm{rad}) = \dfrac{|q|Bl}{mv}} \qquad (១០)$$

$\alpha$ ៖ លំអៀងរបស់ភាគល្អិត (rad)
$q$ ៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$l$ ៖ ប្រវែងដែនម៉ាញេទិកដែលភាគល្អិតឆ្លងកាត់ (m)
$m$ ៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
$v$ ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

### ៩. ៣. ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក

តាមរូប ៖ $\tan\alpha \approx \alpha = \dfrac{Z}{D}$។

នាំឲ្យ ៖ $Z = \alpha D = \dfrac{|q|Bl}{mv} D = \dfrac{|q|BlD}{mv}$។

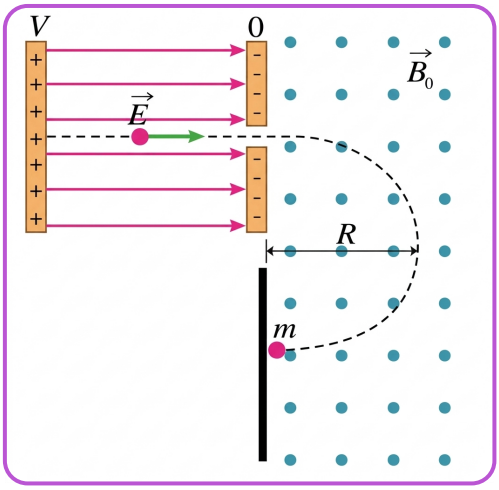
ដូចនេះ ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិករបស់ភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី គឺ៖

$$\boxed{Z = \alpha D = \frac{|q|BlD}{mv}} \quad (១១)$$

$Z$ ៖ ឌីផ្លិចស្យុងម៉ាញេទិក (m)
$D$ ៖ ចម្ងាយពីដែនម៉ាញេទិកដល់អេក្រង់ (m)
$q$ ៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$l$ ៖ ប្រវែងដែនម៉ាញេទិកដែលភាគល្អិតឆ្លងកាត់ (m)
$m$ ៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
$v$ ៖ ល្បឿនរបស់ភាគល្អិត (m/s)

### ៩. ៤. ស្ប៉ិចក្រែប (Mass Spectrograph)

គេប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីកំណត់ម៉ាស់របស់ភាគល្អិតដោយប្រើឧបករណ៍មួយឈ្មោះថាស្ប៉ិចក្រាប (ដូចរូបទី១៩)។ ដំបូង ដោយឲ្យភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនីដាច់ចេញពីបន្ទះលោហៈដោយគ្មានល្បឿនដើម ហើយបង្កើនល្បឿនបាន $v$ ក្រោមតង់ស្យុង $V$ ដែលបង្កើតដែនអគ្គិសនីចន្លោះបន្ទះលោហៈ។ បន្ទាប់មក ភាគល្អិតនោះបានចេញផុតពីដែនអគ្គិសនី និងផ្លាស់ទីក្នុងដែនម៉ាញេទិកឯកសណ្ឋាន $\vec{B}$ ដោយគន្លងរង្វង់ស្មើមានកាំ $R = \dfrac{mv}{|q|B}$។




**រូបទី១៩៖ ស្ប៉ិចក្រាប** (Mass Spectrograph)

តាមច្បាប់រក្សាថាមពល ៖ $W = \Delta K$ ដោយ $W = qV$ និង $\Delta K = \frac{1}{2}mv^2$។
ព្រោះ $\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2$ (ព្រោះ $v_0 = 0$)។

$$\text{យើងបាន ៖ } qV = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$\text{ប៉ុន្តែ ៖ } R = \frac{mv}{|q|B} \qquad \text{នាំឲ្យ ៖ } v = \frac{R|q|B}{m}$$

$$\text{នោះ ៖ } qV = \tfrac{1}{2}m\left(\frac{R|q|B}{m}\right)^2$$

$$m = \frac{qR^2B^2}{2V} = \frac{q(RB)^2}{2V}$$

ដូចនេះ ម៉ាសដែលត្រូវបានវាស់ដោយស្ប៉ិចក្រាប គឺ៖

$$\boxed{m = \frac{q(RB)^2}{2V}} \qquad (១២)$$

$m$ ៖ ម៉ាសរបស់ភាគល្អិត (kg)
$q$ ៖ បន្ទុកអគ្គិសនីរបស់ភាគល្អិត (C)
$R$ ៖ កាំគន្លងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិក (m)
$B$ ៖ អាំងតង់ស៊ីតេដែនម៉ាញេទិក (T)
$V$ ៖ តង់ស្យុងដែលបង្កើនល្បឿនភាគល្អិត (V)

# មេរៀនទី២៖ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

## ១. ច្បាប់ផារ៉ាដេ

លោកផារ៉ាដេ (១៧៩១-១៨៦៧) ជាអ្នករូបវិទ្យា និងគីមីវិទ្យា ដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងបានបង្កើតពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៨៣០ ស្តីអំពីការបង្កើតដែនអគ្គិសនី ដែលនាំឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីក្រោមបុព្វហេតុនៃការប្រែប្រួលដែនម៉ាញេទិក។ ទំនាក់ទំនងរវាងដែនអគ្គិសនី និងដែនម៉ាញេទិក ត្រូវបានហៅថា ច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ផារ៉ាដេ (Faraday's Law of Induction)។
សព្វថ្ងៃនេះ ការពិសោធន៍របស់គាត់ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ូទ័ររអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនភ្លើងអគ្គិសនី ត្រង់ស្វូ និងគ្រឿងអគ្គិសនីជាច្រើនទៀត។ មុននឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅដល់ការអនុវត្តន៍ខាងលើ យើងត្រូវសិក្សាទៅលើការពិសោធន៍ចំនួនពីរ ដែលបង្ហាញពីច្បាប់នៃការអាំងឌុចស្យុងរបស់ផារ៉ាដេដូចខាងក្រោម៖



**រូបទី២០៖ លោកផារ៉ាដេ** (Michael Faraday)